

Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева

Петров Артём Евгеньевич, НКНбд-01-22

Научный руководитель: Шорохов С.Г.

РУДН, 2026

1. Постановка задачи

- Объект исследования: **методы оценки опционов**
- Предмет исследования: **BTNet для американского пут-опциона и его чувствительностей**
- Американский пут допускает досрочное исполнение
- Поэтому задача оценки является задачей **оптимальной остановки**
- Для американского пута в общем случае нет простой аналитической формулы

В работе QuantLib CRR(500) используется как практический численный ориентир, а не как точное решение.

2. Цель и задачи

Цель: реализовать и численно верифицировать BTNet для оценки американских пут-опционов и анализа греческих символов через autograd.

1. Изучить Black-Scholes, CRR и нейросетевую эквивалентность BTNet
2. Реализовать `btnn_bs` на Python/PyTorch
3. Проверить прайсинг European / American put
4. Вычислить Delta, Gamma, Vega и Theta через autograd
5. Исследовать перенос весов `BTNetEuropean` → `BTNetAmerican`

3. Границы собственного вклада

Не заявляется

- новая теория BTNet
- новый метод оценки всех опционов
- замена CRR / QuantLib

Сделано в ВКР

- реализация `bttn_bs`
- верификация BTNetAmerican
- расчет греков через autograd
- эксперимент переноса весов
- выявление ограничения по Gamma

Теоретическая основа BTNet взята из работы Шорохова С. Г.

4. Почему BTNet

Критерий	CRR	Обычная нейросеть	BTNet
Интерпретация весов	высокая	обычно низкая	высокая при CRR-инициализации
Раннее исполнение	естественно	требует обучения	MaxoutLayer
Autograd	не базовая форма	доступен	доступен
Основной риск	дискретизация	black box	кусочно-линейность, глубина n

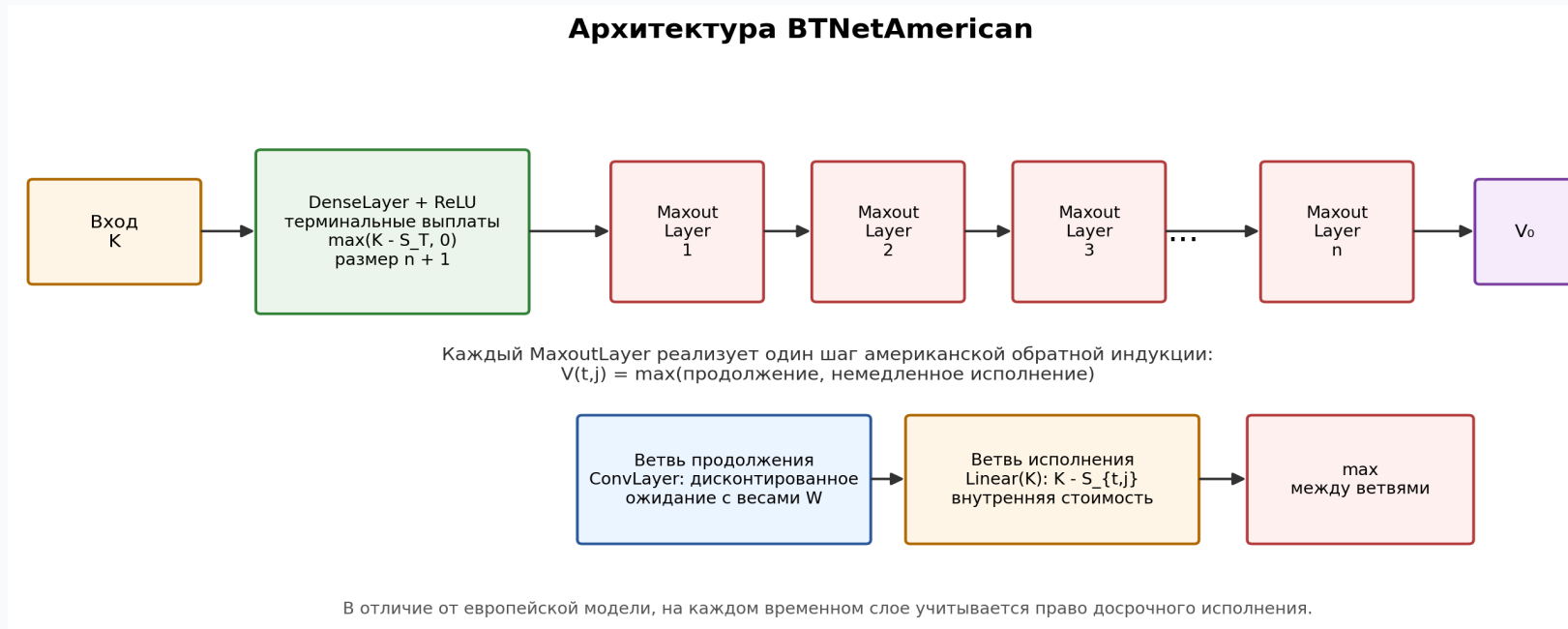
BTNet не отменяет CRR: она записывает его как интерпретируемую дифференцируемую сеть.

5. Нейросетевая запись CRR

Элемент CRR	Элемент BTNet	Финансовый смысл
$\max(K - S, 0)$	DenseLayer + ReLU	выплата в листьях дерева
дисконтированное ожидание	ConvLayer	шаг обратной индукции
$\max(\text{continuation}, \text{exercise})$	MaxoutLayer	раннее исполнение
корень дерева	выход сети	текущая цена

Для американского опциона maxout является нейросетевой записью рекурсии Беллмана.

6. Архитектура BTNetAmerican



Каждый слой соответствует шагу обратной индукции, а maxout выбирает между продолжением и исполнением.

7. Методика верификации

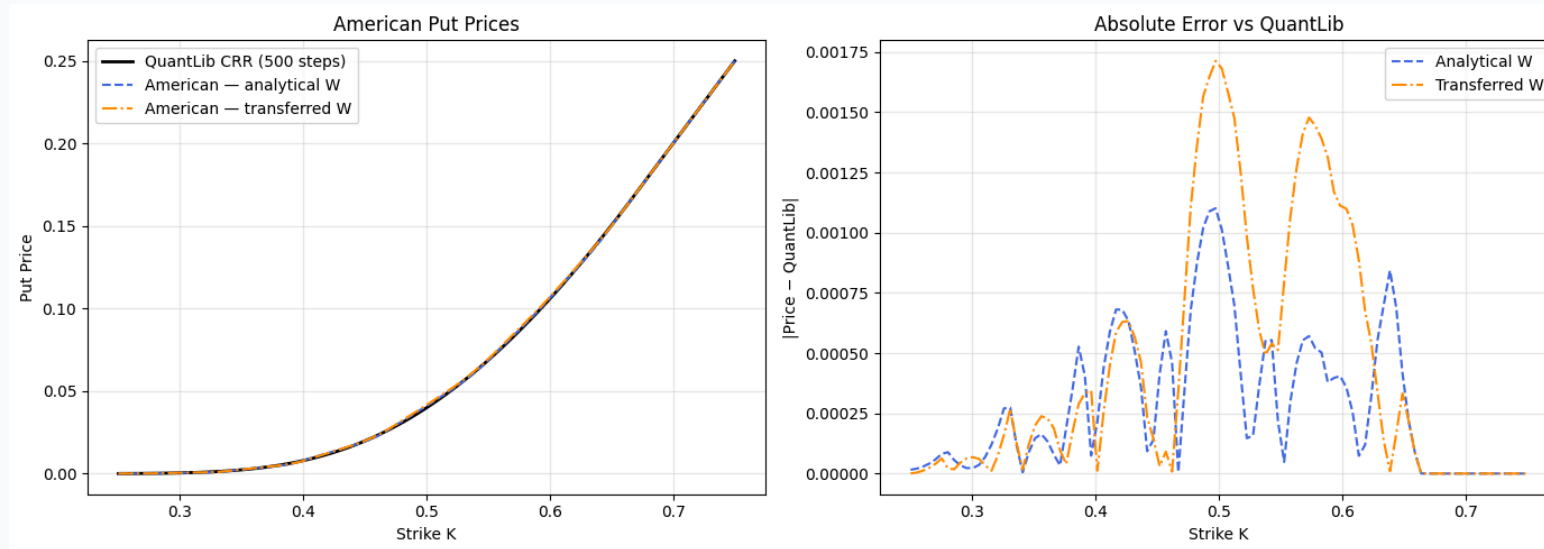
Базовый сценарий

- $S_0 = 0.5$
- $T = 1$
- $r = 0.05$
- $\sigma = 0.25$
- $n = 9$
- $K \in [0.25; 0.75]$

Что проверяется

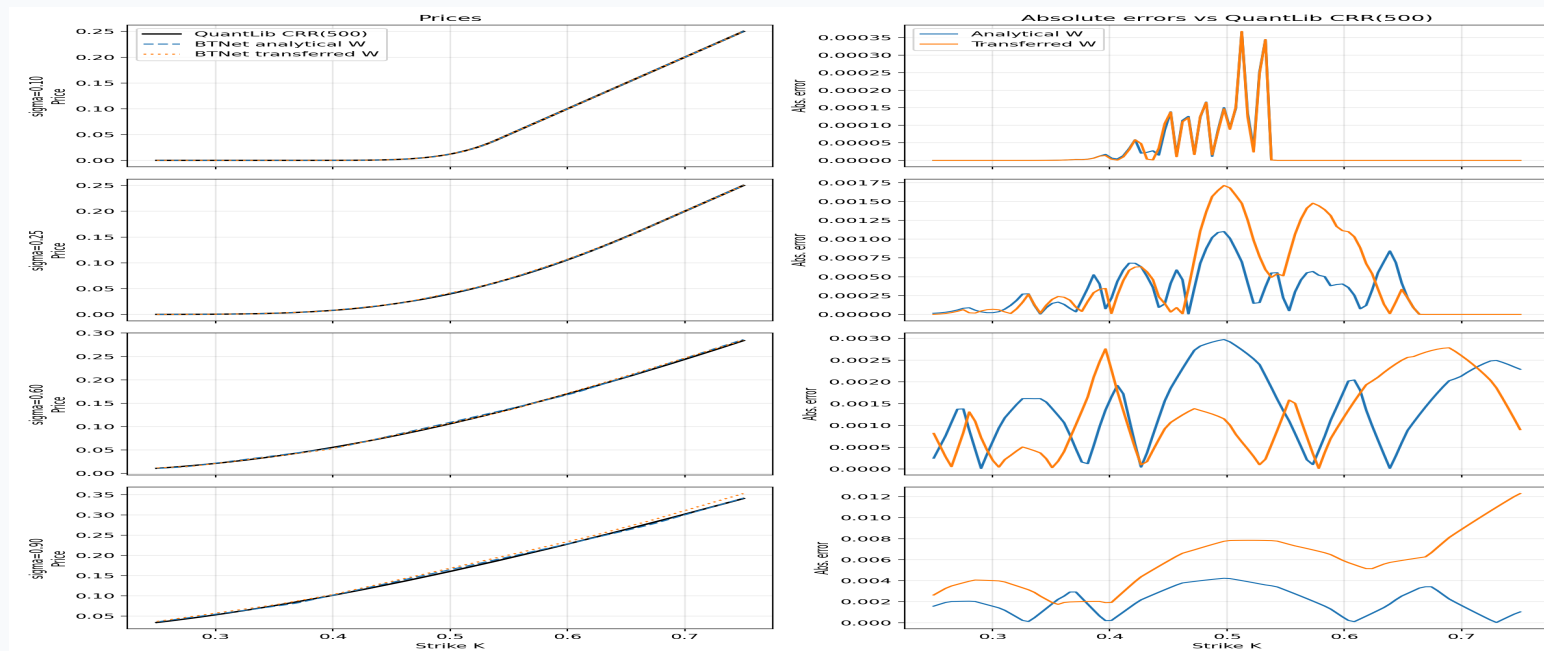
- European: Black-Scholes / QuantLib
- American: QuantLib CRR(500)
- метрики: MAE, RMSE, $\max|err|$
- греки: autograd vs finite differences

8. Прайсинг American put



Инициализация	MAE	RMSE	max err
Analytical W	$2.84 \cdot 10^{-4}$	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

9. Перенос весов: цена зависит от режима



σ	Analytical W: MAE	Transferred W: MAE
0.10	2.66e-5	2.62e-5
0.25	2.84e-4	4.38e-4
0.60	1.47e-3	1.24e-3
0.90	2.06e-3	5.79e-3

Перенос может локально улучшить цену, но не является надежной процедурой инициализации.

10. Почему перенос весов нестабилен

W	w0	w1	Сумма	Интерпретация
CRR	0.4847	0.5097	0.9944	риск-нейтральное ожидание
Transfer	0.4889	0.5063	0.9952	подстроен под европейскую цену
Разность	+0.0042	-0.0034	+0.0008	смещение continuation value

- Для европейской задачи такой сдвиг может быть полезен
- Для американской задачи он меняет сравнение `continuation` и `exercise`
- Для Vega / Theta фиксированный перенесенный W теряет канал зависимости от параметров

11. Греческие символы: главный отрицательный результат

Грек	MAE	max diff
Delta	$7.92 \cdot 10^{-3}$	$9.25 \cdot 10^{-2}$
Gamma	0	0
Vega	$3.31 \cdot 10^{-3}$	$3.65 \cdot 10^{-2}$
Theta	$4.13 \cdot 10^{-4}$	$4.57 \cdot 10^{-3}$

Gamma = 0 почти всюду не является ошибкой кода: это следствие кусочно-линейных ReLU/maxout.

12. Выводы

1. Цель работы достигнута: BTNet реализована и верифицирована для American put
2. Аналитическая CRR-инициализация дает точность **MAE = $2.84 \cdot 10^{-4}$**
3. Перенос весов European $\rightarrow$ American является нестабильной эвристикой
4. Текущая BTNet пригодна для воспроизводимого прайсинга и анализа отдельных чувствительностей
5. Для полноценного риск-менеджмента требуется модификация архитектуры из-за Gamma

Перспективы: гладкие max/ReLU, анализ глубины n , локальная волатильность, экзотические опционы.